

PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Desenvolvimento e Validação de Sistema sEMG Alimentado por Supercapacitor

Documento técnico de protocolo de ensaios

Sumário

1. Objetivo.....	4
2. Objetivos Específicos	4
3. Visão Geral do Protocolo	4
4. Equipamentos e Materiais.....	5
5. Ensaio 1 — Caracterização do Consumo de Corrente Alimentado por Bateria	6
5.1 Objetivo	6
5.2 Configuração Experimental	6
5.3 Modos de Operação.....	6
<i>Estado 1 — Standby</i>	6
<i>Estado 2 — Medição</i>	6
<i>Estado 3 — Transmissão Bluetooth</i>	6
<i>Estado 4 — Medição + Bluetooth</i>	6
5.4 Repetições.....	Erro! Indicador não definido.
5.5 Resultados.....	7
6. Ensaio 2 — Desenvolvimento e Validação do Circuito de Simulação de Sinal sEMG	8
6.1 Objetivo	8
6.2 Características do Sinal	8
6.3 Procedimento.....	8
6.4 Resultados.....	8
7. Ensaio 3 — Desenvolvimento do Sistema de Alimentação por Supercapacitor	9
7.1 Objetivo	9
7.2 Arquitetura.....	9
7.3 Caracterização da Carga.....	9
7.4 Energia Armazenada	9
8. Ensaio 4 — Caracterização do Consumo Alimentado por Supercapacitor	11
8.1 Objetivo	11
8.2 Procedimento.....	11
8.3 Condições	11
8.4 Resultados.....	11
9. Ensaio 5 — Comparação com Equipamento Clínico de Referência.....	12
9.1 Objetivo	12
9.2 Configuração	12
9.3 Procedimento.....	12
9.4 Métricas de Comparação.....	12
10. Ensaio 6 — Desenvolvimento da PCB Integrada.....	13
10.1 Objetivo	13
10.2 Subsistemas	13
10.3 Verificação da PCB	Erro! Indicador não definido.

11. Ensaio 7 — Desenvolvimento e Validação do Case	14
11.1 Objetivo	14
11.2 Requisitos	14
11.3 Validação	14
12. Ensaio 8 — Validação Final do Sistema Integrado	15
12.1 Objetivo	15
12.2 Configuração Final	15
12.3 Procedimento	15
12.4 Parâmetros Finais	15
13. Critérios de Comparação	16
<i>Nível 1 — Subsistemas</i>	<i>16</i>
<i>Nível 2 — Sistema Eletrônico Integrado</i>	<i>16</i>
<i>Nível 3 — Sistema Final</i>	<i>16</i>
14. Registro dos Dados	17
15. Tratamento Estatístico	Erro! Indicador não definido.
16. Critérios de Aprovação	18
17. Fluxo Experimental	19
18. Produtos Esperados de Cada Etapa	20

1. Objetivo

Este protocolo estabelece os procedimentos experimentais para o desenvolvimento, caracterização e validação de um sistema portátil de aquisição de sinais de eletromiografia de superfície (sEMG), alimentado por supercapacitor e equipado com sistema de gerenciamento e regulação de energia.

O protocolo contempla a caracterização individual dos subsistemas, a avaliação do consumo energético, a validação do sistema de alimentação baseado em supercapacitor, a comparação do sinal adquirido com um equipamento clínico de referência e, posteriormente, a validação do sistema integrado em uma única placa de circuito impresso (PCB) e em seu invólucro mecânico.

2. Objetivos Específicos

Os experimentos serão realizados com os seguintes objetivos:

1. Caracterizar o consumo de corrente do sistema sEMG quando alimentado por bateria.
2. Determinar o consumo de corrente nos diferentes modos de operação do sistema.
3. Desenvolver e validar um circuito capaz de gerar sinais elétricos representativos de sinais de EMG para utilização como sinal de teste.
4. Desenvolver o sistema de carregamento, armazenamento e regulação de energia baseado em supercapacitor.
5. Caracterizar o comportamento elétrico do sistema alimentado pelo supercapacitor.
6. Comparar o desempenho do sistema sEMG desenvolvido com um equipamento clínico de referência.
7. Avaliar individualmente os principais subsistemas antes da integração completa.
8. Desenvolver uma PCB contendo todos os subsistemas eletrônicos.
9. Desenvolver o invólucro mecânico utilizando manufatura aditiva.
10. Validar o funcionamento do sistema completo, integrado em PCB e case.

3. Visão Geral do Protocolo

O desenvolvimento será dividido nas seguintes etapas experimentais:

Etapa	Descrição	Principal Resultado
1	Caracterização do consumo com bateria	Corrente e energia consumida
2	Simulação de sinal sEMG	Sinal de teste controlado
3	Sistema de alimentação por supercapacitor	Carga, descarga e regulação
4	Caracterização do sistema com supercapacitor	Autonomia e comportamento energético
5	Comparação com equipamento clínico	Desempenho do sistema sEMG
6	PCB e case	Sistema integrado
7	Validação final	Desempenho do protótipo completo

4. Equipamentos e Materiais

Deverão ser registrados, para cada experimento, os equipamentos utilizados, seus fabricantes, modelos e, quando aplicável, número de série.

Entre os principais equipamentos estão:

- Sistema sEMG desenvolvido
- Placa de aquisição sEMG
- Microcontrolador / SoC
- Módulo de comunicação Bluetooth Low Energy
- Supercapacitor
- Sistema de gerenciamento de energia
- Circuito integrado BQ25570 ou BQ25173
- Power Profile Kit Nordic
- Fonte de alimentação
- Bateria utilizada como fonte de referência
- Multímetro
- Fonte de tensão programável
- Osciloscópio
- Gerador de sinais
- Equipamento clínico de referência
- Eletrodos de sEMG
- Computador para aquisição e processamento
- Instrumentos para medição de corrente e tensão
- Componentes eletrônicos utilizados nos protótipos
- Impressora 3D e material utilizado na fabricação do case

5. Ensaio 1 — Caracterização do Consumo de Corrente Alimentado por Bateria

5.1 Objetivo

Determinar o consumo de corrente do sistema sEMG alimentado por uma fonte de energia convencional, utilizando bateria ou fonte de tensão equivalente, estabelecendo uma referência para posterior comparação com o sistema alimentado pelo supercapacitor.

5.2 Configuração Experimental

O sistema deverá ser alimentado pela tensão nominal utilizada durante a operação normal.

A corrente consumida deverá ser medida entre a fonte de alimentação e o sistema eletrônico, evitando interferências decorrentes de circuitos externos.

A medição deverá ser realizada após o sistema atingir condição operacional estável.

5.3 Modos de Operação

O consumo deverá ser determinado, no mínimo, nos seguintes estados:

Estado 1 — Standby

- Tensão de alimentação
- Corrente média
- Corrente mínima
- Corrente máxima
- Duração do ensaio

Estado 2 — Medição

- Tensão de alimentação
- Corrente média
- Corrente mínima
- Corrente máxima
- Frequência de aquisição
- Resolução do ADC
- Duração do ensaio

Estado 3 — Transmissão Bluetooth

- Tensão de alimentação
- Corrente média
- Corrente mínima
- Corrente máxima
- Taxa de transmissão
- Tamanho/frequência dos pacotes
- Duração do ensaio

Estado 4 — Medição + Bluetooth

Sempre que possível, deverá ser caracterizado também o estado de operação completa: aquisição sEMG + processamento + transmissão Bluetooth. Esse estado deverá representar a condição normal de utilização do dispositivo.

5.5 Resultados

Os resultados deverão ser apresentados em tabela e gráfico, permitindo comparar diretamente o consumo entre os diferentes estados.

6. Ensaio 2 — Desenvolvimento e Validação do Circuito de Simulação de Sinal sEMG

6.1 Objetivo

Desenvolver um circuito capaz de fornecer ao sistema de aquisição um sinal elétrico controlado, representativo das características de amplitude e frequência de um sinal sEMG.

O simulador deverá permitir a reprodução de sinais conhecidos e controláveis, possibilitando avaliar o desempenho do sistema independentemente da variabilidade associada à aquisição em seres humanos.

6.2 Características do Sinal

Deverão ser definidos previamente:

- Amplitude
- Frequência
- Forma de onda
- Offset
- Faixa de frequência
- Duração
- Relação sinal-ruído
- Taxa de repetição

6.3 Procedimento

11. Montar o circuito de simulação.
12. Conectar o circuito à entrada do sistema sEMG.
13. Aplicar um sinal conhecido.
14. Registrar simultaneamente o sinal aplicado e o sinal adquirido.
15. Comparar amplitude, frequência e forma de onda.
16. Repetir o procedimento para diferentes amplitudes e frequências.

6.4 Resultados

Deverão ser calculados, quando aplicável:

- Erro de amplitude
- Erro de offset
- Erro RMS
- Resposta em frequência
- SNR
- Distorção
- Erro de aquisição

7. Ensaio 3 — Desenvolvimento do Sistema de Alimentação por Supercapacitor

7.1 Objetivo

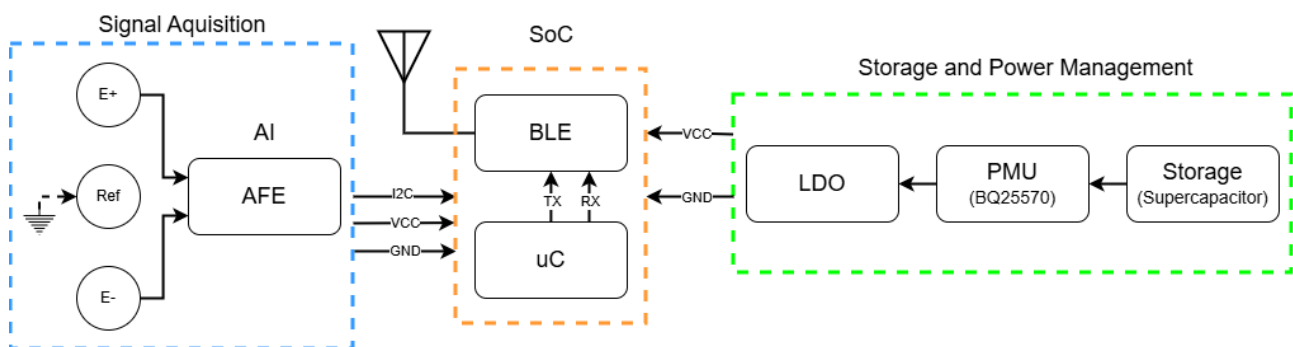
Desenvolver e caracterizar o sistema responsável pelo armazenamento e gerenciamento da energia utilizando supercapacitor.

O sistema deverá ser capaz de:

- Receber energia da fonte de carregamento
- Armazenar energia no supercapacitor
- Controlar o processo de carga
- Fornecer tensão adequada ao circuito eletrônico
- Impedir condições inadequadas de operação
- Fornecer energia durante o funcionamento do sistema sEMG

7.2 Arquitetura

O sistema deverá ser constituído, conforme o projeto, pela seguinte cadeia funcional:



A placa BQ25570 poderá ser caracterizada inicialmente de forma independente, antes da integração ao sistema final.

7.3 Caracterização da Carga

Durante o carregamento deverão ser registrados:

- Tensão do supercapacitor
- Corrente de carga
- Tempo
- Tensão de entrada

7.4 Energia Armazenada

A energia armazenada no supercapacitor poderá ser determinada por:

$$E = C \cdot V^2$$

onde E é a energia armazenada, C é a capacitância e V é a tensão do supercapacitor.

A energia disponível entre duas tensões poderá ser calculada por:

$$E_{disp} = C \cdot (V^2_{max} - V^2_{min})$$

Esses valores deverão posteriormente ser comparados com a energia necessária pelo sistema.

8. Ensaio 4 — Caracterização do Consumo Alimentado por Supercapacitor

8.1 Objetivo

Validar o comportamento do sistema sEMG quando alimentado exclusivamente pela energia armazenada no supercapacitor.

8.2 Procedimento

17. Carregar o supercapacitor até a tensão definida no projeto.
18. Desconectar a fonte de carregamento.
19. Iniciar o sistema.
20. Registrar a tensão do supercapacitor ao longo do tempo.
21. Registrar a tensão de alimentação do circuito sEMG.
22. Registrar o estado operacional do sistema.
23. Executar os diferentes modos de operação.
24. Determinar o instante em que o sistema deixa de operar corretamente.

8.3 Condições

Os mesmos estados avaliados no Ensaio 1 deverão ser avaliados:

- Standby
- Medição
- Transmissão Bluetooth
- Medição + Bluetooth

8.4 Resultados

Deverão ser obtidos:

- Corrente média
- Corrente máxima
- Tensão do supercapacitor
- Tempo de operação
- Energia consumida
- Energia disponível
- Autonomia estimada
- Tensão mínima de operação
- Comportamento da regulação

9. Ensaio 5 — Comparação com Equipamento Clínico de Referência

9.1 Objetivo

Avaliar a qualidade do sinal sEMG adquirido pelo sistema desenvolvido em comparação com um equipamento de referência utilizado para aquisição clínica de sinais eletromiográficos.

9.2 Configuração

O sistema desenvolvido e o equipamento de referência deverão realizar a aquisição do mesmo sinal, utilizando, quando possível, configuração experimental equivalente.

Para reduzir interferências entre os sistemas, deverão ser utilizados módulos isolados durante essa etapa.

A caracterização deverá considerar individualmente, quando aplicável:

- Placa BQ25570
- Placa de aquisição sEMG
- Módulo de processamento
- Módulo de comunicação
- Sistema completo

9.3 Procedimento

25. Preparar o local de aquisição.
26. Preparar o sistema de simulação de sinais de EMG.
27. Posicionar os eletrodos conforme protocolo definido.
28. Conectar o equipamento de referência.
29. Conectar o sistema desenvolvido.
30. Realizar a aquisição simultânea.
31. Repetir o procedimento para diferentes condições de contração.
32. Armazenar os sinais brutos.

9.4 Métricas de Comparação

Os sinais deverão ser comparados considerando:

- Amplitude
- RMS
- SNR
- Forma de onda
- Ruído
- Estabilidade do sinal, etc

10. Ensaio 6 — Desenvolvimento da PCB Integrada

10.1 Objetivo

Desenvolver uma placa de circuito impresso contendo os principais subsistemas necessários para o funcionamento completo do dispositivo.

10.2 Subsistemas

A PCB deverá integrar, conforme a arquitetura final:

- Sistema de alimentação
- Gerenciamento do supercapacitor
- Regulador de tensão
- Circuito de aquisição sEMG
- Microcontrolador/SoC
- Comunicação Bluetooth
- Interfaces de programação/debug
- Elementos de proteção
- Conectores
- Eletrodos
- Demais componentes necessários ao funcionamento

11. Ensaio 7 — Desenvolvimento e Validação do Case

11.1 Objetivo

Desenvolver um invólucro mecânico capaz de acomodar a PCB e os demais componentes do sistema, proporcionando proteção mecânica e condições adequadas para utilização do dispositivo.

11.2 Requisitos

O case deverá considerar:

- Dimensões da PCB
- Posicionamento do supercapacitor
- Conectores
- Acesso para carregamento
- Acesso para programação
- Indicadores visuais
- Botão de acionamento, quando existente
- Passagem dos cabos dos eletrodos
- Ventilação, quando necessária
- Fixação da PCB
- Ergonomia
- Segurança elétrica

11.3 Validação

Deverão ser avaliados:

- Montagem
- Desmontagem
- Fixação
- Interferência entre componentes
- Acesso aos conectores
- Resistência mecânica
- Funcionamento do sistema fechado

12. Ensaio 8 — Validação Final do Sistema Integrado

12.1 Objetivo

Validar o funcionamento do sistema completo após a integração dos circuitos eletrônicos e do invólucro mecânico.

12.2 Configuração Final

O sistema deverá ser composto pela seguinte cadeia integrada:

Supercapacitor + Gerenciamento de energia + Regulador + Aquisição sEMG + Processamento + Bluetooth + PCB integrada + Case

12.3 Procedimento

33. Carregar o supercapacitor.
34. Desconectar a fonte de carregamento.
35. Ligar o sistema.
36. Verificar a inicialização.
37. Realizar aquisição sEMG.
38. Realizar processamento.
39. Transmitir os dados via Bluetooth.
40. Monitorar a tensão do supercapacitor.
41. Avaliar a qualidade do sinal.
42. Comparar os resultados com os ensaios realizados nas placas individuais.
43. Repetir o ensaio para verificar a repetibilidade.

12.4 Parâmetros Finais

Deverão ser determinados:

- Consumo em standby
- Consumo durante aquisição
- Consumo durante transmissão
- Consumo durante aquisição + transmissão
- Tensão de operação
- Tempo de funcionamento
- Tempo de carga
- Energia disponível
- Autonomia
- Qualidade do sinal sEMG
- SNR
- Perda de dados
- Estabilidade da comunicação Bluetooth

13. Critérios de Comparação

Os resultados serão comparados em três níveis:

Nível 1 — Subsistemas

Cada subsistema será avaliado individualmente:

- Alimentação
- Gerenciamento de energia
- Aquisição sEMG
- Processamento
- Comunicação

Nível 2 — Sistema Eletrônico Integrado

Os resultados obtidos na PCB final serão comparados aos resultados obtidos nas placas individuais.

Nível 3 — Sistema Final

O protótipo completo será comparado ao equipamento clínico de referência quanto à qualidade do sinal sEMG e, adicionalmente, será avaliado quanto ao desempenho energético.

14. Registro dos Dados

Para cada ensaio deverão ser registrados os seguintes campos:

Informação	Registro
Data	
Ensaio	
Protótipo	
Versão da PCB	
Supercapacitor	
Capacitância	
Tensão inicial	
Tensão final	
Corrente média	
Corrente máxima	
Tempo de operação	
Condição de operação	
Frequência de aquisição	
Taxa de transmissão	
Observações	

16. Critérios de Aprovação

Os critérios de aprovação deverão ser estabelecidos com base nos requisitos definidos para o sistema.

De forma geral, o protótipo será considerado aprovado quando:

- Apresentar funcionamento estável
- Realizar aquisição do sinal sEMG
- Apresentar consumo compatível com a capacidade energética do supercapacitor
- Manter as tensões de alimentação dentro das faixas especificadas
- Realizar transmissão dos dados via Bluetooth
- Apresentar qualidade de sinal compatível com o objetivo do sistema
- Não apresentar perda de dados incompatível com a aplicação
- Funcionar após a integração dos subsistemas na PCB
- Funcionar adequadamente dentro do case desenvolvido

17. Fluxo Experimental

O fluxo geral do desenvolvimento será:

1. Caracterização do sistema com bateria
2. Caracterização individual dos subsistemas
3. Desenvolvimento do simulador de sEMG
4. Desenvolvimento do sistema de carga e gerenciamento
5. Caracterização do sistema com supercapacitor
6. Comparação com equipamento clínico
7. Projeto da PCB integrada
8. Projeto e fabricação do case
9. Integração do sistema
10. Validação final
11. Análise dos resultados

18. Produtos Esperados de Cada Etapa

Etapa	Produto Esperado
Consumo com bateria	Perfil de consumo do sistema
Simulador sEMG	Fonte de sinais controlados
Sistema de supercapacitor	Circuito funcional de alimentação
Consumo com supercapacitor	Curvas de descarga e autonomia
Comparação clínica	Evidência de desempenho do sistema sEMG
PCB integrada	Protótipo eletrônico final
Case	Protótipo mecânico final
Validação final	Caracterização completa do dispositivo